من الجين إلى الطراز المظهري

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٥: الجينات والبروتينات والطراز المظهري

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تؤثّر الجينات في الطراز المظهري عبر البروتينات التي تشفّر لها:

١ الجين — تتابع من النيوكليوتيدات في DNA

٢ البروتين — إنزيم أو بروتين تركيبي أو وظيفي

٣ الطراز المظهري — الصفة التي تظهر في الكائن الحي

١ كيف نكتب أسماء الجينات؟

- يُستخدم لمعظم جينات الإنسان اختصار من ثلاثة أحرف مكتوب بخطّ مائل، مثل TYR لجين إنتاج إنزيم تايروسينيز؛ ويُشار إلى البروتين الذي يشفّره بالاختصار نفسه بخطّ غير مائل. وعند الكتابة باليد يوضع خطّ تحت رمز الجين.

٢ الجين TYR والتايروسينيز والمهق

- ينتج الميلانين بالمسار: تايروسين ← دوبا ← دوباكينون ← ميلانين، ويحفّز
- التايروسينيز الخطوتين الأوليين. يؤدّي الأليل المتنحّي إلى غياب الإنزيم أو وجوده غير نشط، فيظهر المهق لدى متماثل الأليلات المتنحّية.

٣ الجين HBB والهيموجلوبين وفقر الدم المنجلي

- يُستبدل تتابع القواعد CTT بـ CAT فيحلّ الفالين محلّ الجلوتامين.
- يقلّ ذوبان الهيموجلوبين غير المرتبط بالأكسجين، فتلتصق جزيئاته مكوّنة أليافًا طويلة، ويتغيّر شكل الخلايا إلى منجلي وتعجز عن نقل الأكسجين.

٤ الجين F8 والعامل الثامن والهيموفيليا

- يشفّر F8 لعامل التخثّر الثامن الذي يُبنى في خلايا الكبد. تنتج أليلاته غير الطبيعيّة كميّة أقلّ من العامل الثامن أو لا تنتجه أبدًا. يقع الجين على
- الكروموسوم X، فلا يمكن للذكر حجب الأليل غير الطبيعي بأليل آخر.

٥ الجين HTT والبروتين هنتنغتن

- يصاب الشخص إذا تكرّرت الثلاثيّة CAG أكثر من 40 مرّة (بين 36 و39 قد
- يتطوّر المرض أحيانًا وقد لا يتطوّر). الأليل سائد، وتظهر الأعراض عادةً بين سنّ 30 و40، وقد تحدث الوفاة خلال 15–20 سنة من ظهورها.

٢ المهق

الجين	البروتين	الطراز المظهري
TYR — الكروموسوم 11	إنزيم تايروسينيز غائب أو غير نشط	لا تتكوّن صبغة الميلانين — عيون وجلد فاتحة

٣ فقر الدم المنجلي

الجين	البروتين	الطراز المظهري
HBB — الكروموسوم 11	بيتا (β)-جلوبين — جلوتامين ← فالين	خلايا دم حمراء منجليّة الشكل — تعلق بالشعيرات

٤ الهيموفيليا (مرتبط بالجنس)

الجين	البروتين	الطراز المظهري
F8 — الكروموسوم X	العامل الثامن — أقلّ أو لا يُنتَج	لا يتخثّر الدم بشكل طبيعي — نزيف شديد

٥ مرض هنتنغتون

الجين	البروتين	الطراز المظهري
HTT — الكروموسوم 4	هنتنغتن — تكرار CAG > 40	تطوّر غير طبيعي للخلايا العصبيّة — فقد التحكّم بالحركة

مسار التأثير

تتابع القواعد في الجين ← تتابع الأحماض الأمينيّة ← تركيب البروتين ووظيفته ← عمل الخليّة ← الطراز المظهري

مصطلحات علميّة

الطراز الجيني: الأليلات التي توجد في الكائن الحي.

الطراز المظهري: الصفات الملحوظة في الكائن الحي، وهي تتأثّر بالجينات وبالبيئة.

مرتبط بالجنس: جين يوجد على منطقة من كروموسوم جنسي؛ ومعظمها عند الإنسان على الكروموسوم X.

أربعة جينات: الأليل ونمط الوراثة

الجين	الأليل المسبّب	نمط الوراثة
TYR (المهق)	متنحٍّ غير طبيعي	متماثل الأليلات المتنحّية
HBB (فقر الدم المنجلي)	استبدال CTT بـ CAT	غير المتماثل: بعض الخلايا المنجليّة
F8 (الهيموفيليا)	متنحٍّ على X	الذكر نسخة واحدة؛ الأنثى قد تكون حاملة
HTT (هنتنغتون)	سائد	احتمال 1 من 2 إن حمله أحد الأبوين

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٧١–٧٣

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين